RSI GLOBAL ENTERPRISE · HIVE PROJECT 2027

信源全球 · 內部 IT 技術職能問卷

Role-Specific Technical Competency Questionnaire (10+ Questions Per Role)

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**
FORM SUITE: RSI-TECH-COMPETENCY-10Q-2027

📌 **技術職能問卷（每角色專屬十題）實施指引：**
為精準掌握同仁在不同專業領域之實力厚度，本**「技術職能問卷」**針對各技術崗位均設計了**至少 10 道深度實戰情境題目**。您在上方下拉選單勾選兼任角色後，系統將**自動動態生成並同時列出所選角色的全部 10 題問卷**；多重兼任角色之問卷將一併完整並列呈現，供您連續客觀自評。填畢**自動轉為結構化 CSV 檔並背景安全轉呈專案複核小組**。

熟練度等級	客觀定義	具體行為表現檢核標準 (請依能獨立解決問題之實戰經驗作答)
1 分 · 完全不會	No Awareness	無此概念，從未接觸操作過，無法理解技術術語。
2 分 · 初學理解	Novice / Learner	理解基礎架構與名詞，但無法獨立排錯，需他人指導逐步驟操作。
3 分 · 獨立維運	Competent	能依照標準 SOP 獨立完成設定、日常維運、備份與常見異常排除，無需主管監督。
4 分 · 資深精通	Proficient	熟稔技術底層原理，能排查跨系統深層故障、撰寫複雜腳本、調優效能與排除死鎖。
5 分 · 架構專家	Expert / Lead	具備架構規劃、技術選型與高可用設計能力，能指導並帶教其他同仁。

Part 0. 受訪同仁基本資訊 (關鍵選單支援複選，便於精確統計匯整)

中文姓名 / 英文姓名 *

例：陳志遠 / Edward Chen

員工工號 (Emp ID) *

例：RSI-92015

所屬節點廠區 *

-- 請選擇所屬廠區 --

現任技術專業角色 (選後即生成問卷) * 可勾選多角色✔

💻 後端開發專屬 (10題) ×
🗄️ 資料庫與數據專屬 (10題) ×

日常主要負責的核心系統維運範疇 * 可勾選多個系統✔

信源 (RSI) 在職年資 *

成衣核心 ERP 系統 × MS SQL Server 資料庫叢集 ×

-- 請選擇在職年資 --

總 IT 產業工作年資 *

-- 請選擇總 IT 年資 --

直屬主管 / 審核人單位 *

-- 請選擇直屬主管單位 --

已成功生成兼任技術職能問卷（已同時列出 2 個角色的專屬問卷，共 20 題）：

每個角色均配置 10 道深度實務能力檢核題，所有選中角色的題本**已全數並列呈現在下方**，請依序自評：

問卷 1：💻 後端軟體開發工程師 (Backend Developer) (10題)

問卷 2：🗄️ 資料庫管理員 / 數據工程師 (DBA & Data Engineer) (10題)

📘 技術職能問卷 1 · 💻 後端軟體開發工程師 (Backend Developer)

後端開發專屬 （10題） · （共 10 題）

評鑑 C# .NET Core / Java / Python Web API 開發、RESTful 規範、交易事務控制、T-SQL 預存程序與死鎖調校。

Q-BE01. 後端服務框架開發 (C# .NET Core / ASP.NET MVC / Java)

能否獨立使用 C# .NET Core 或 Java Spring Boot 開發高可用 Web API，並實作分層架構 (Controller-Service-Repo)？

○ 1分　○ 2分　◉ 3分 (獨立維運)　○ 4分　○ 5分

Q-BE02. RESTful API 規範設計與 Swagger / OpenAPI 文件

能否設計符合業界標準的 RESTful URI、HTTP Methods、嚴格 HTTP 狀態碼，並維護自動化 Swagger 文檔？

○ 1分　○ 2分　◉ 3分 (獨立維運)　○ 4分　○ 5分

Q-BE03. 依賴注入 (DI / IoC) 與中介軟體 (Middleware) 開發

能否配置服務生命週期 (Transient/Scoped/Singleton)，並自訂全域日誌記錄與身分驗證中介軟體 (Middleware)？

○ 1分　○ 2分　◉ 3分 (獨立維運)　○ 4分　○ 5分

Q-BE04. 資料庫交易事務控制 (ACID 保障與並行競爭排查)

能否使用 BEGIN TRAN/COMMIT 確保成衣工單扣料與計件之資料一致性，並排除多工位同時搶料的並發衝突？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-BE05. 進階 T-SQL 撰寫 (多表 JOIN / CTE / Window Functions)

能否編寫複雜的多表關聯查詢、通用運算式 (CTE)、窗口函數 (ROW_NUMBER/RANK/SUM OVER) 進行深度資料運算？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-BE06. 核心預存程序 (Stored Procedure) 開發與業務邏輯封裝

能否獨立撰寫並維護包含動態 SQL、條件分支及游標/暫存表之數百行級核心預存程序 (SP)？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-BE07. SQL Server 執行計畫 (Execution Plan) 分析與索引調校

能否判讀 Graphical Execution Plan 找出全表掃描效能盲點，設計包含資料欄索引 (Covering Index) 消除耗時瓶頸？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-BE08. 死鎖 (Deadlock) 與鎖定競爭診斷 (Extended Events)

能否使用 SQL Server Profiler 或 Extended Events 抓取 Deadlock Graph，並調整查詢交易順序徹底解決死鎖？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-BE09. 後端異步處理與排程任務 (BackgroundService / 多線程)

能否使用 C# Task/async 撰寫無阻塞非同步程式碼，並配置定時後台批次任務處理大檔案匯入或報表預計算？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-BE10. 後端安全性防護與全域例外過濾 (SQL Injection / Rate Limit)

能否落實 SQL 參數化查詢徹底杜絕 SQL Injection、實作全域 Exception Filter 與 API 頻率限制 (Rate Limiting)？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

📘 技術職能問卷 2 · 🗄️ 資料庫管理員 / 數據工程師 (DBA & Data Engineer)

資料庫與數據專屬 （10題） · （共 10 題）

評鑑 MS SQL Server 叢集、AlwaysOn、備份還原、CDC 資料異動捕獲與 Google BigQuery 現代湖倉實務。

Q-DB01. MS SQL Server 高可用架構 (AlwaysOn AG / 叢集維護)

能否配置與維護 AlwaysOn 可用性群組、記錄傳送 (Log Shipping)、容錯移轉叢集並處理異步複寫延遲？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB02. 索引架構優化與定期重組重建 (Reorganize / Rebuild)

能否設計叢集與非叢集索引、監控索引碎片率 (Fragmentation)，並編寫自動化維護排程執行重組或重建？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB03. 磁碟空間調校與檔案群組管理 (mdf / ldf / tempdb)

能否管理資料檔與日誌檔增長比例、配置多個 tempdb 檔案消除並發競爭，並將歷史大表移至獨立檔案群組？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB04. 資料表水平分割 (Table Partitioning) 實務

能否按年份或月份配置資料表水平分割函數與配置架構，並使用滑動視窗 (Sliding Window) 封存歷史龐大資料？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB05. 資料異動捕獲 (CDC / Change Tracking) 與管線介接

能否啟用 SQL Server 原生 CDC、配置變更捕獲清理作業、並將增量異動資料穩定同步至外部分析管線？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB06. 實體資料庫備份策略與定時排程維護 (完整/差異/日誌)

能否配置 3-2-1 備份原則：每日夜間完整備份、每 4 小時差異備份、每 15 分鐘交易日誌備份並開啟備份壓縮？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB07. 交易日誌管理與截斷維護 (防止 ldf 磁碟爆滿)

能否排查交易日誌無法截斷之根本原因 (如長時間未認可交易/CDC延遲)，並在滿溢時安全執行截斷與日誌壓縮？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB08. 雲端現代數據倉儲 Google BigQuery 實務操作

能否在 BigQuery 建立時間分區表 (Partitioning) 與叢集表 (Clustering)、撰寫 MERGE 語法對帳並優化查詢掃描成本？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB09. 工作流編排排程 Apache Airflow DAG 腳本開發

能否使用 Python 撰寫 Airflow DAG、設定任務先後依賴關係、配置失敗自動重跑次數與 Email/Teams 異常通知？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

Q-DB10. 實體資料庫災難還原開機演練 (RPO/RTO 驗證)

能否在伺服器硬碟全損情境下，獨立使用備份檔執行特定時間點還原 (Point-in-Time)，並實測達成 RTO<2hr、RPO<15min？

1分	2分	3分 (獨立維運)	4分	5分
○	○	◉	○	○

系統責任與單點脆弱度 (Bus Factor) 客觀排查

為建立集團雙軌交接機制（Shadowing），本區塊採客觀級別選單，嚴格排查「全公司只有少數甚至僅1人會修」之關鍵系統。

1. 您所管轄之核心系統目前是否有「合格熟練的職務代理人」？ *

-- 請選擇職務代理狀態 --

2. 該系統是否有「完整且定期更新的維護 SOP / 規格文件」？ *

-- 請選擇文件完整度 --

3. 若您請假 2 週且該系統突發故障，對工廠生產與營運之衝擊等級： *

-- 請選擇營運衝擊等級 --

4. 請註明該高風險系統 / 排程之具體名稱代碼與關鍵技術：

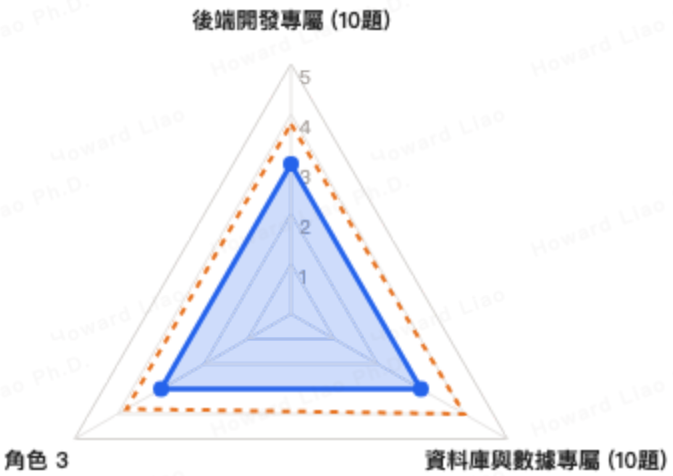
例：隆安MES車縫工序計件預存程序 (SQL Server SP_Sew

技術職能雷達圖 & 2027 蜂巢計畫缺口分析 (依所選角色即時運算)

重新計算職能評分

所選角色技術職能雷達分佈圖

● 現有自評分數 (Current)　● 2027 專案目標標準線 (Target)



所選角色技術缺口與精準培訓策略表 (Skill Gap Matrix)

所選角色與專業領域	現得分	目標分	缺口差	優先處置策略
後端軟體開發工程師 (Backend Developer)	3.0	3.8	-0.8	⚠ 安排 2027 專長帶教工作坊
資料庫管理員 / 數據工程師 (DBA & Data Engineer)	3.0	4.0	-1.0	⚠ 安排 2027 專長帶教工作坊